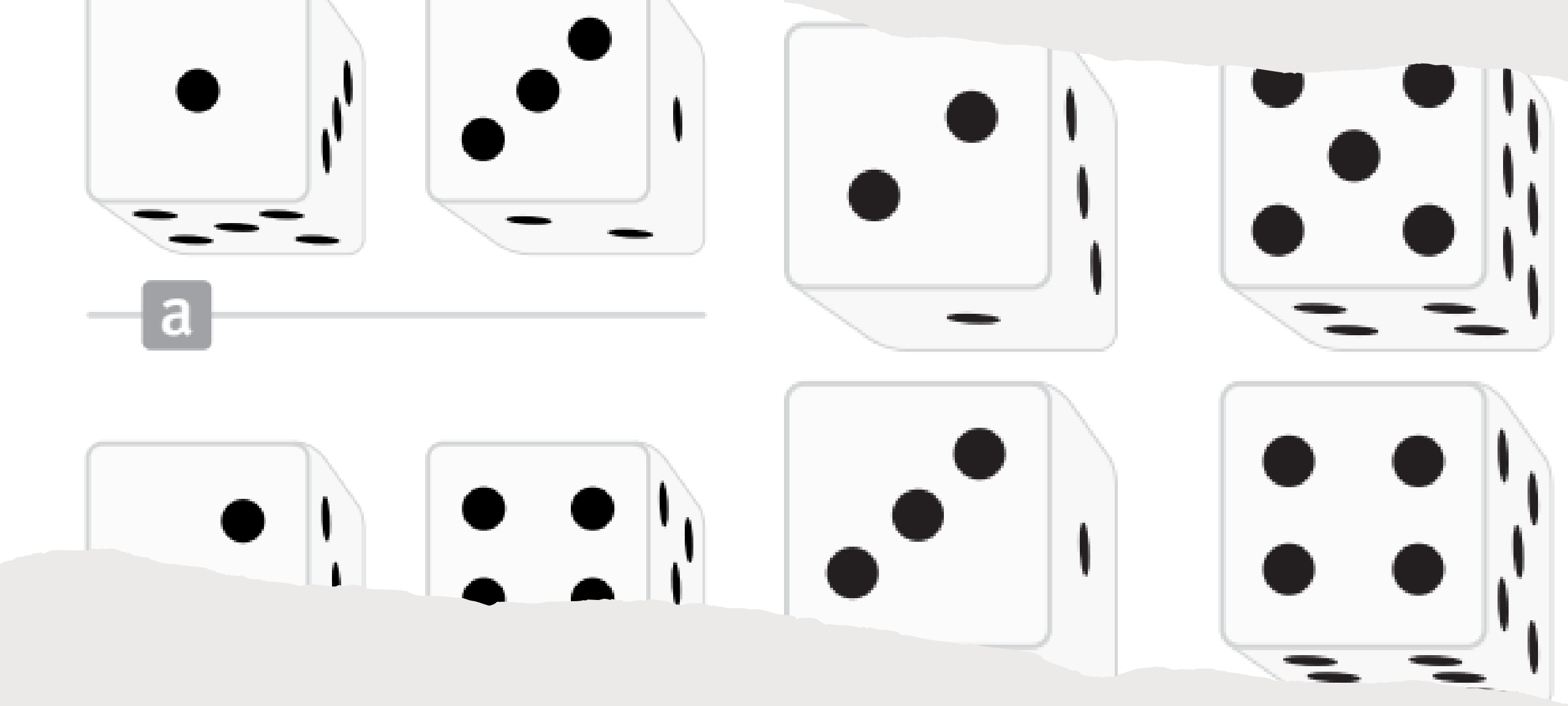
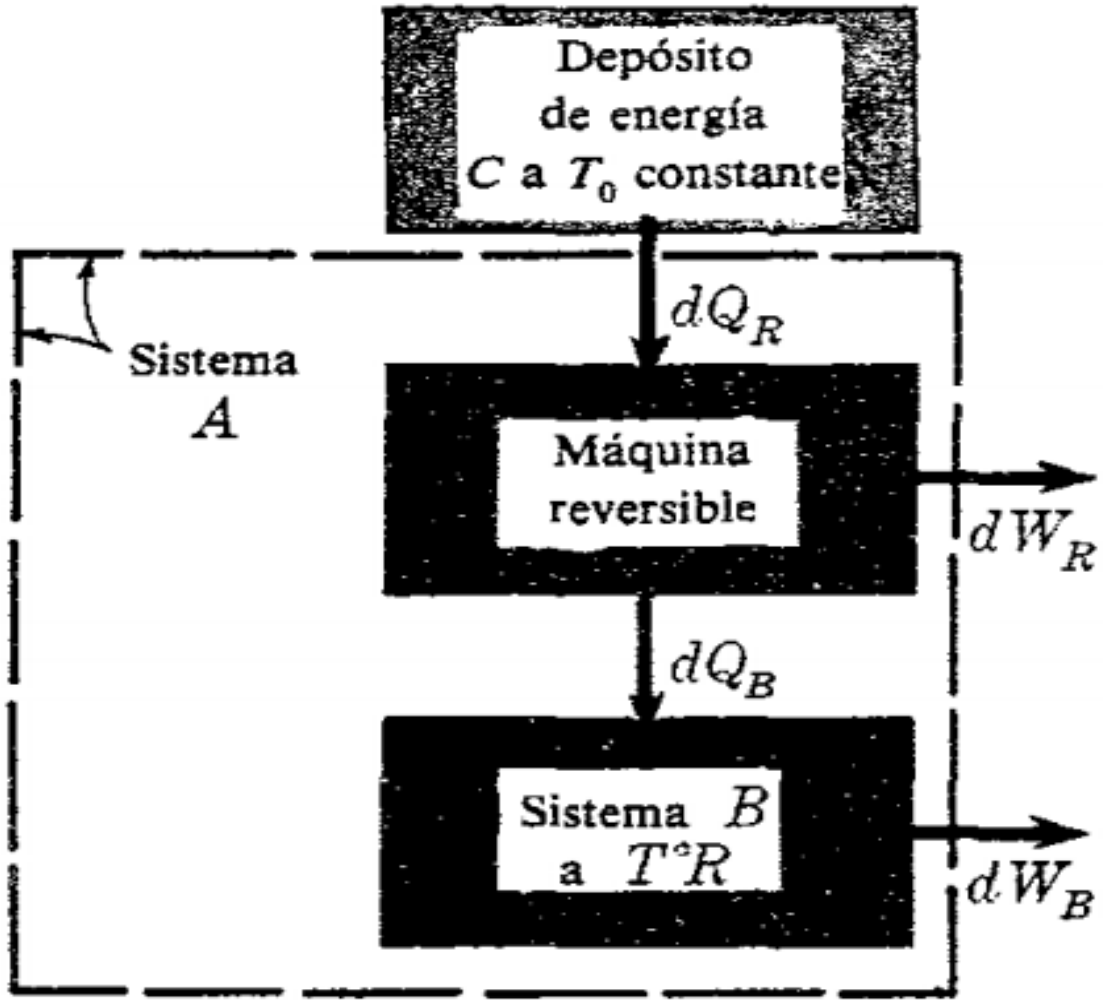
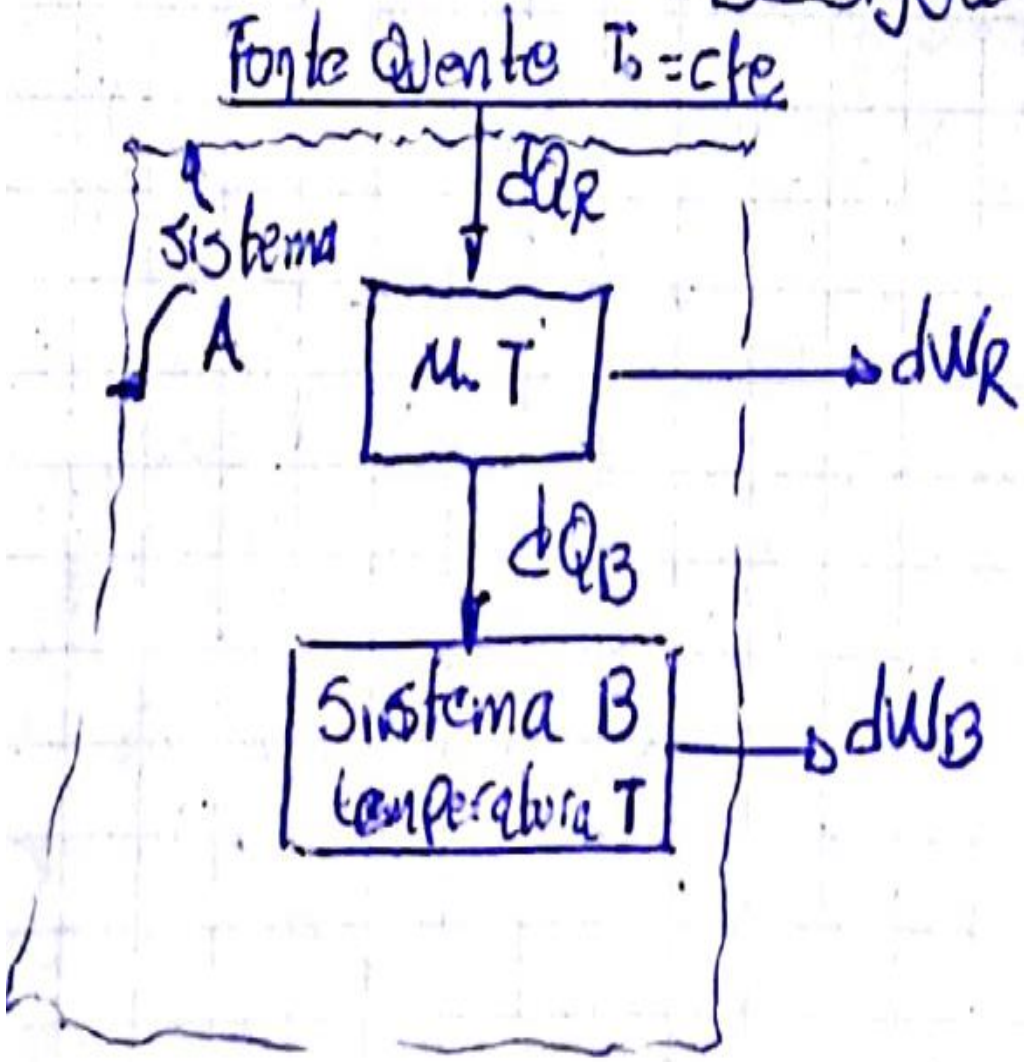


Aula 13 Física 2 UFRPE UABJ

Variação de entropia em processos irreversíveis



Desigualdade de Clausius



(51) $$\frac{dQ_R}{T_0} = \frac{dQ_B}{T}$$

(52) $$dQ_R = dW_R + dQ_B$$

(53) $$\oint dW_A = \oint \left(dW_B + dW_R \right) \leq 0$$

Substituindo (51) em (52)

(54) $$T_0 \frac{dQ_B}{T} = dW_R + dQ_B$$

(55) $$\left(\frac{T_0}{T} - 1\right) dQ_B = dW_R$$

Introduzindo (55) em (53)

(56) $$\oint dW_A = \oint \left\{ \left(\frac{T_0}{T} - 1\right) dQ_B + dW_B \right\} \leq 0$$

mas desde o sistema B sabemos que $\oint [dW_B - dQ_B] = 0$

(57) $$\oint dW_A = \oint \frac{T_0}{T} dQ_B \leq 0$$

posto que $T_0 > 0$

(58) $$\oint \frac{dQ_B}{T} \leq 0$$

como B é um sistema de qualquer clase, em geral podemos dizer que

(59) $\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$: Desigualdade de Clausius.

Produção de entropia

se um ciclo tem certa irreversebilidade interna se satisfazem duas condições

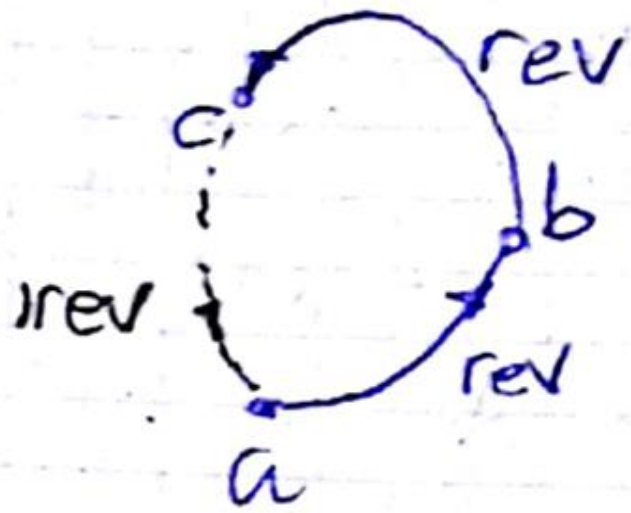
(60) $\oint ds = 0$

(61) $\oint \frac{dQ}{T} < 0$

Assim que para converter (61) numa equação devemos incorporar um termo positivo $\Delta S_p > 0$, i.e. se está producindo uma entropia ΔS_p.

(62) $$\oint dS = \oint \frac{dQ}{T} + \Delta S_p = 0.$$

suponha que o ciclo estudado está composto por 3 subprocessos dos reversíveis e um otro irreversível tal como vemos na figura.



Baseados nesta informação escrevemos (62) como

$$(63)\quad \oint dS = \oint \frac{dQ}{T} + \Delta S_p = \underbrace{\int_a^b \frac{dQ}{T}}_{\Delta S_{ab}} + \underbrace{\int_b^c \frac{dQ}{T}}_{\Delta S_{bc}} + \underbrace{\int_c^a \frac{dQ}{T} + \Delta S_p}_{\Delta S_{ca}} = 0$$

(64) $\Delta S_{ca} = \int_c^a \frac{dQ}{T} + \Delta S_p$

Assim para processos irreversíveis

(65) $dS > \frac{dQ}{T}$; portanto a igualdade só é satisfeita para processos reversíveis.

- Note que abordagem macroscópica não responde a questão fundamental do significado profundo da entropia.

Como conseqüência do princípio de aumento da entropia, *o estado de equilíbrio de um sistema isolado é o estado de entropia máxima.*

Podemos sempre procurar ampliar o sistema considerado acrescentando-lhe uma vizinhança suficientemente ampla para que o conjunto sistema + vizinhança constitua, com boa aproximação, um sistema isolado. Assim, para experiências na escala terrestre, seria em geral amplamente suficiente abarcar como vizinhança todo o sistema solar. O sistema isolado obtido quando se amplia suficientemente a vizinhança para que sejam levadas em conta *todas* as variações de entropia resultantes de um dado processo costuma ser chamado de "universo".

Este nome *não* tem a conotação de universo no sentido cosmológico (ao qual, aliás, os resultados não seriam estritamente aplicáveis); conforme mencionado acima, o "universo" pode ser identificado com o sistema solar para a maioria dos processos na escala terrestre.

Com este entendimento, a

$\Delta S \geq 0$ se aplica ao "universo", e o princípio de aumento da entropia

tem a seguinte formulação: *A entropia do universo nunca decresce: não é afetada por processos reversíveis e cresce em processos irreversíveis.*

Neste sentido, quando um sistema troca (recebe ou fornece) reversivelmente calor $d'Q_R$ com um reservatório à temperatura T, a entropia do sistema varia de $d_1S = d'Q_R/T$ (> 0 ou < 0 conforme o sinal de $d'Q_R$), mas, em compensação, a entropia do reservatório (vizinhança) varia de $d_2S = -d'Q_R/T$, de modo que a entropia do universo não é alterada por este processo reversível:

$$dS = d_1S + d_2S = d'Q_R / T - d'Q_R / T = 0$$

É sempre possível *diminuir* a entropia de um dado sistema à custa de um *aumento no mínimo equivalente* da entropia da vizinhança desse sistema.

O princípio do aumento da entropia é equivalente à 2.ª lei da termodinâmica. Com efeito, vimos que ele decorre da 2.ª lei, e é fácil ver que a 2.ª lei decorre dele. *Enunciado de Clausius*: Se fosse possível realizar um processo cujo *único* efeito fosse transferir calor ΔQ de um corpo mais frio (temperatura T_2) a um corpo mais quente (temperatura T_1), a variação de entropia do universo seria

$$\Delta S = -\frac{\Delta Q}{T_2} + \frac{\Delta Q}{T_1} = \underbrace{\Delta Q}_{>0} \frac{\overbrace{(T_2 - T_1)}^{<0}}{T_1 T_2} < 0$$

contradizendo portanto o princípio do aumento da entropia. *Enunciado de Kelvin*: Se existisse um processo cujo *único* efeito fosse remover calor ΔQ de um único reservatório à temperatura T, convertendo-o em trabalho, a variação de entropia do universo correspondente seria

$$\Delta S = -\Delta Q / T < 0$$

violando o princípio do aumento da entropia.

Variação de entropia em uma expansão livre

Um gás ideal em um reservatório isolado ocupa inicialmente um volume V_i Fig.

Uma membrana separando o gás da região vazia é rompida, o gás se expande (irreversivelmente) para um volume V_f. Vamos encontrar a variação da entropia do gás e do Universo.

Figura Expansão adiabática livre de um gás. O recipiente é termicamente isolado de seu entorno; portanto, $Q = 0$.

$$\Delta S = \int \frac{dQ_r}{T} = \frac{1}{T}\int_i^f dQ_r$$

Como consideramos um processo isotérmico, $\Delta E_{\text{int}} = 0$, então, a Primeira Lei da Termodinâmica diz que tal entrada de energia pelo calor é igual ao trabalho negativo realizado sobre o gás, $dQ_r = -dW = P\,dV$. Utilizando esse resultado, descobrimos que

$$\Delta S = \frac{1}{T}\int dQ_r = \frac{1}{T}\int P\,dV = \frac{1}{T}\int \frac{nRT}{V}\,dV = nR\int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}$$

$$\Delta S = nR\,\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Como $V_f > V_i$, concluímos que ΔS é positivo, e tanto a entropia quanto a desordem do gás (e do Universo) aumentam como resultado de uma expansão irreversível e adiabática.

Exemplo

Um cilindro contendo 1 kg de He a 150 atm, em equilíbrio térmico com o ambiente a 17°C, tem um pequeno vazamento através do qual o gás escapa para a atmosfera, até que o tanque se esvazia por completo do hélio. Qual é a variação de entropia do gás hélio? Que quantidade de trabalho é desperdiçada por este processo?

$$\boxed{s(P,T) = C_p \ln T - R \ln P + \text{ constante}}$$

a) Podemos imaginar esse processo como um processo irreversível, no qual podemos quantificar a variação de entropia a partir da mudança de pressão. A entropia pode ser escrita como:

$$S(P,T) = C_p \ln T - R \ln P + cte. \implies \Delta S = C_p \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - R \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

Na situação que estamos tratando o gás está em equilíbrio térmico com o exterior, assim $T_1 = T_2$. Após o vazamento, o gás ejetado passa a ter a mesma pressão que atmosfera, portanto $P_1 = 150atm$ e $P_2 = 1atm$. Assim a variação de entropia em 1 mol de He é:

$$\Delta S = -R \ln\left(\frac{1}{150}\right) = 41.68 J/L$$

Como a massa molar do He é $M = 4\frac{g}{mol}$, há $n = \frac{m}{M} = \frac{1000g}{4g/mol} = 250mol$. Portanto, a variação de entropia é:

$$\boxed{\Delta S_{total} = n\Delta S = 250 \times 41.68 = 1.04 \times 10^4 \frac{J}{K}}$$

b) Podemos encontrar o trabalho a partir da entropia e da temperatura usando a relação:

$$W = T\Delta S$$

Utilizando a temperatura dada no enunciado $T = 17 + 273 = 290K$:

$$\boxed{W = 290 \times 1.04 \times 10^4 = 3.02 \times 10^6 J}$$

Exemplo

Uma chaleira contém 1 l de água em ebulição. Despeja-se toda a água numa piscina, que está à temperatura ambiente de 20°C. (a) De quanto variou a entropia da água da chaleira? (b) De quanto variou a entropia do universo?

a) A variação de entropia da chaleira é dada por:

$$\boxed{\Delta S_{Chaleira} = mc \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = 1000 \times 1 \times \ln\left(\frac{20+273}{100+273}\right) = -241\frac{cal}{K}}$$

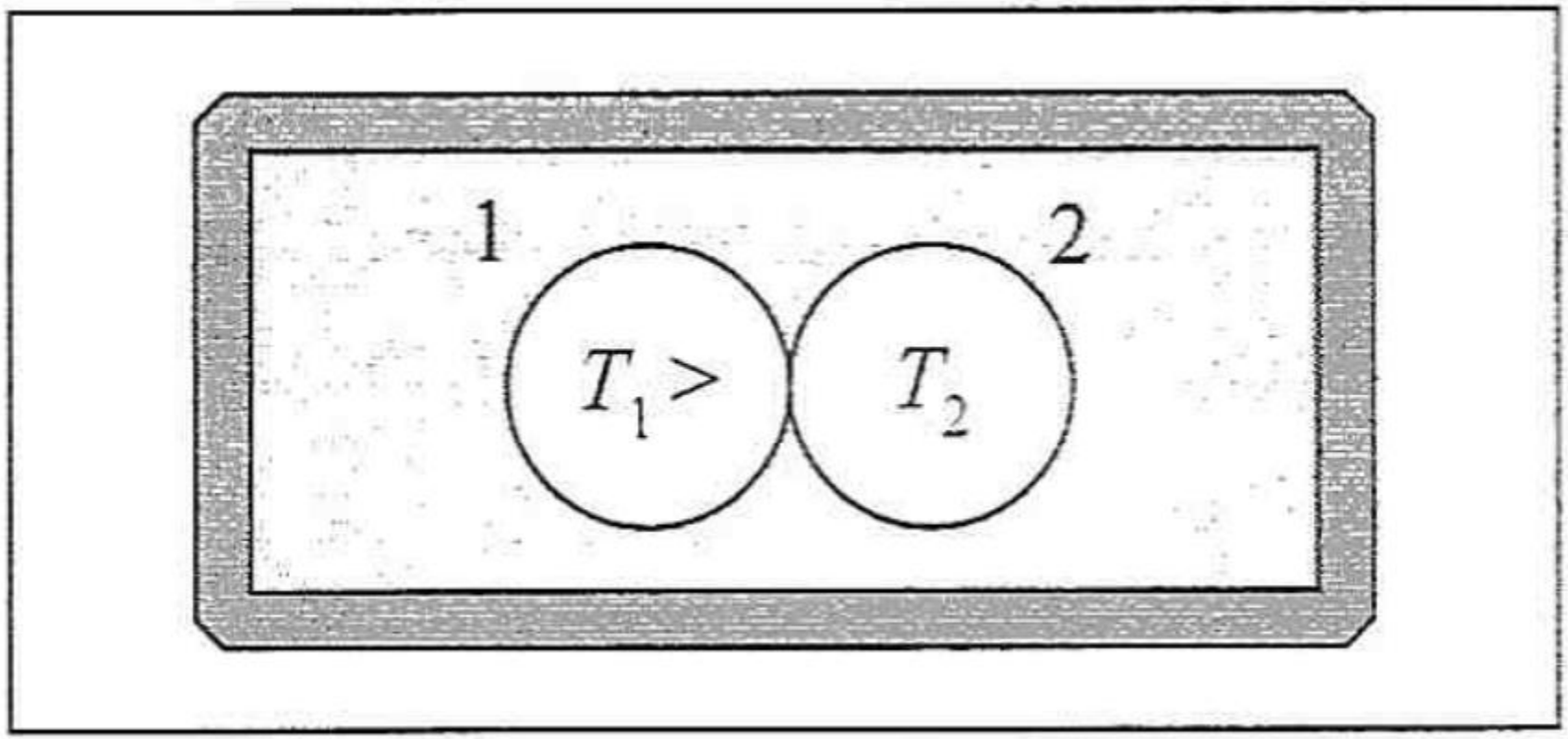
b) Se considerarmos a piscina como um reservatório de massa muito superior àquela presente na chaleira, a variação de entropia do reservatório será devido ao calor trocado com a água proveniente da chaleira, portanto:

$$\Delta S_{Reservatorio} = \frac{\Delta Q}{T} = \frac{mc\Delta T}{T} = \frac{1000 \times 1 \times (100 - 20)}{(20 + 273)} = 273 \frac{cal}{K}$$

Deste modo, a variação de entropia do universo é:

$$\boxed{\Delta S_{Universo} = \Delta S_{Chaleira} + \Delta S_{Reservatorio} = -241 + 273 = 31 \frac{J}{K}}$$

Condução do calor



Contato térmico

Suponhamos que dois corpos 1 e 2 a temperaturas diferentes, com $T_1 > T_2$, são colocados em contato térmico (Fig.) dentro de um recipiente de paredes adiabáticas. Sabemos que o calor flui de 1 para 2, e que se trata de um processo irreversível.

Para calcular a variação de entropia associada à transferência de uma quantidade infinitésima de calor, é preciso imaginá-la efetuada de forma reversível.

Podemos remover reversivelmente uma quantidade de calor $d'Q_R$ de 1 à temperatura T_1 por contato térmico com um reservatório a essa temperatura e transferir $d'Q_R$ para 2 pelo mesmo método, utilizando um reservatório à temperatura T_2. A variação de entropia associada a essa transferência é

$$\boxed{dS = dS_1 + dS_2 = -\frac{d'Q_R}{T_1} + \frac{d'Q_R}{T_2} = d'Q_R\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) > 0}$$

Se os dois corpos têm a mesma massa m e o mesmo calor específico c, sabemos que, quando for atingido o equilíbrio térmico, a temperatura final comum será (por quê?)

$$T_f = \frac{1}{2}(T_1 + T_2)$$

Para calcular a variação de entropia do sistema entre a situação inicial e a final, basta baixar a temperatura de 1 de $T_1 \rightarrow T_f$ e elevar a de 2 de $T_2 \rightarrow T_f$ por um processo reversível. Isto pode ser feito através de contatos térmicos com uma sucessão de reservatórios cuja temperatura varia gradualmente (por gradações infinitésimas) entre os extremos

$$d'Q_R = mcdT$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \int_{T_1}^{T_f} \frac{d'Q_R}{T} + \int_{T_2}^{T_f} \frac{d'Q_R}{T}$$

$$= mc\int_{T_1}^{T_f} \frac{dT}{T} + mc\int_{T_2}^{T_f} \frac{dT}{T} = mc\left[\ln\left(\frac{T_f}{T_1}\right) + \ln\left(\frac{T_f}{T_2}\right)\right]$$

$$= mc\ln\left(\frac{T_f^2}{T_1T_2}\right) = 2mc\ln\left(\frac{T_f}{\sqrt{T_1T_2}}\right)$$

Substituindo T_f $\quad T_f = \frac{1}{2}(T_1 + T_2)$

$$\Delta S = 2mc \ln\left[\frac{\frac{1}{2}(T_1 + T_2)}{\sqrt{T_1 T_2}}\right] > 0$$

$$\Delta S = 2mc \ln\left[\frac{\frac{1}{2}(T_1 + T_2)}{\sqrt{T_1 T_2}}\right] > 0$$

Exemplo: Mistura-se 1 l de água a 27,0°C com 1 l de água a 90°C. Qual é a variação de entropia?

Neste caso, $m = 1$ kg, $c = 1$ kcal/kgK $= 4{,}186 \times 10^3$ J/kg K, $T_2 = 300$ K, $T_1 = 363$ K, dá

$$\Delta S = 2 \times 4{,}186 \times 10^3 \ln\left(\frac{331{,}5}{330}\right) \mathrm{J/K} \approx 38 \ \mathrm{J/K}$$

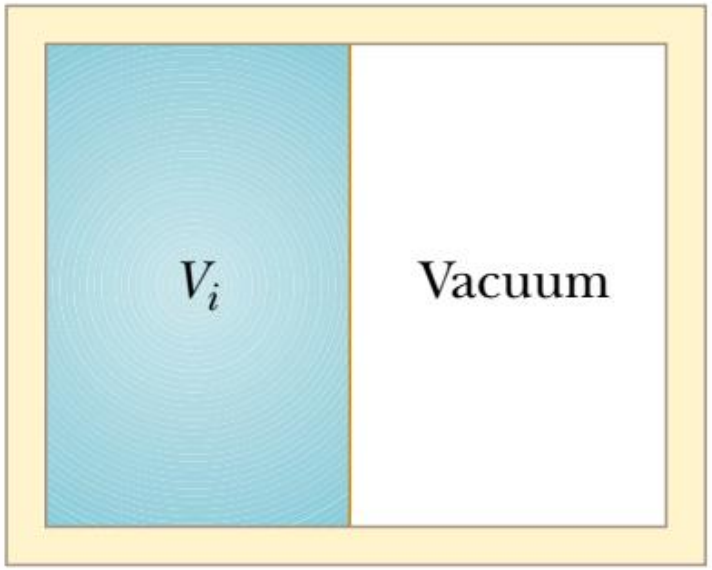
Entropia em escala microscópica

- Podemos abordar a entropia baseando-nos em conceitos macroscópicos.

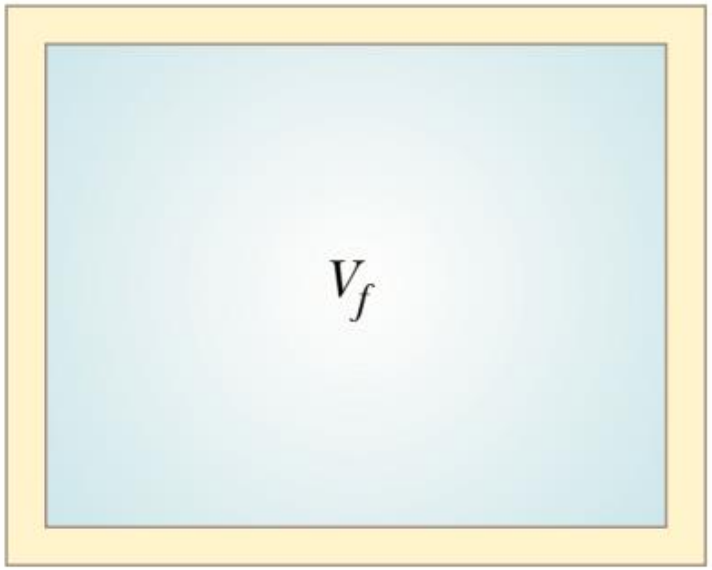
- Também podemos tratar a entropia do ponto de vista microscópico por meio da análise estatística dos movimentos moleculares.

- Agora usamos um modelo microscópico para investigar mais uma vez a expansão livre de um gás ideal, o que foi discutido do ponto de vista macroscópico.

- Suponhamos que o gás esteja inicialmente confinado a um volume Vi, como mostrado na Figura a.
- Quando a partição que separa Vi de um recipiente maior é removida, as moléculas eventualmente são distribuídas por todo o volume maior Vf (Fig. b).
- Para uma dada distribuição uniforme de gás no volume, existe um grande número de microestados equivalentes, e podemos relacionar a entropia do gás ao número de microestados correspondentes a um dado macroestado.



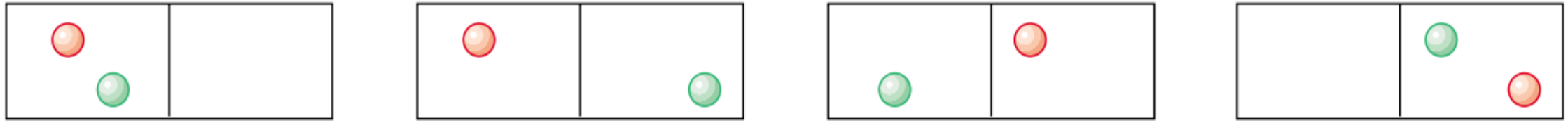
(a)



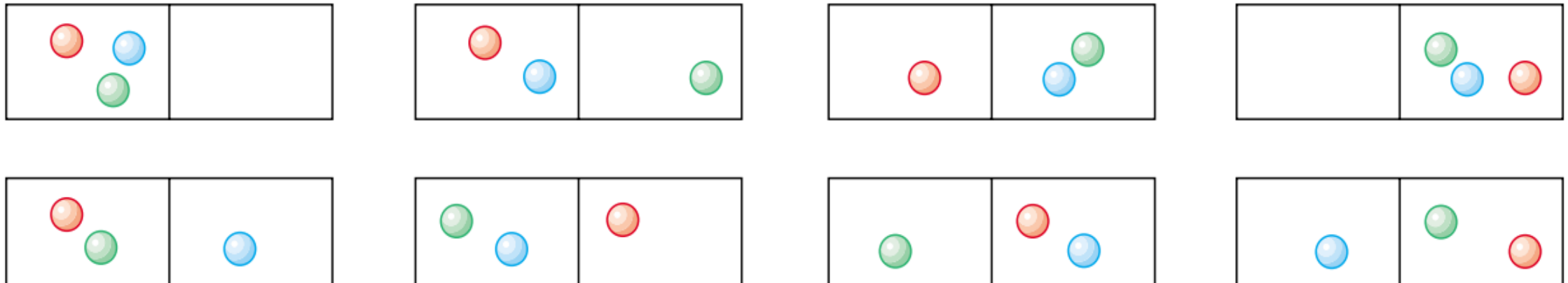
(b)

(a)

(b)



(c)



- Contamos o número de microestados considerando a variedade de localizações moleculares envolvidas na expansão livre.
- No instante após a remoção da partição (e antes que as moléculas tenham a chance de entrar na outra metade do recipiente), todas as moléculas estão no volume inicial.
- Assumimos que cada molécula ocupa algum volume microscópico V_m.
- O número total de localizações possíveis de uma única molécula em um volume inicial macroscópico V_i é a razão $w_i = V_i / V_m$, que é um número enorme.
- Usamos w_i aqui para representar o número de maneiras como a molécula pode ser colocada no volume, ou o número de microestados, que equivale ao número de locais disponíveis.
- Assumimos que as probabilidades de uma molécula ocupar qualquer um desses locais são iguais

- À medida que mais moléculas são adicionadas ao sistema, o número de maneiras possíveis pelas quais as moléculas podem ser posicionadas no volume se multiplica.
- Por exemplo, se considerarmos duas moléculas, para cada colocação possível da primeira, todas as colocações possíveis da segunda estão disponíveis.
- Assim, existem w1 maneiras de localizar a primeira molécula e, para cada uma delas, há w2 maneiras de localizar a segunda molécula.
- O número total de maneiras de localizar as duas moléculas é w1*w 2.

- Negligenciando a probabilidade muito pequena de ter duas moléculas ocupando a mesma localização, cada molécula pode ir para qualquer uma das localizações Vi / Vm, e assim o número de maneiras de localizar moléculas N no volume torna-se

$$W_i = w_i^N = (V_i / V_m)^N.$$

- (Wi não deve ser confundido com trabalho .)
- Da mesma forma, quando o volume é aumentado para Vf, o número de maneiras de localizar moléculas N aumenta para

$$W_f = w_f^N = (V_f / V_m)^N.$$

- A proporção do número de maneiras de colocar as moléculas no volume para as configurações final e inicial é dado por

$$\frac{W_f}{W_i} = \frac{(V_f/V_m)^N}{(V_i/V_m)^N} = \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^N$$

- Usemos um processo isotérmico, lembrando que $N = nN_A$

$$Trabalho = T\Delta S = nRTln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$\Delta S = \frac{N}{N_A} Rln\left(\frac{V_f/V_m}{V_i/V_m}\right)$$

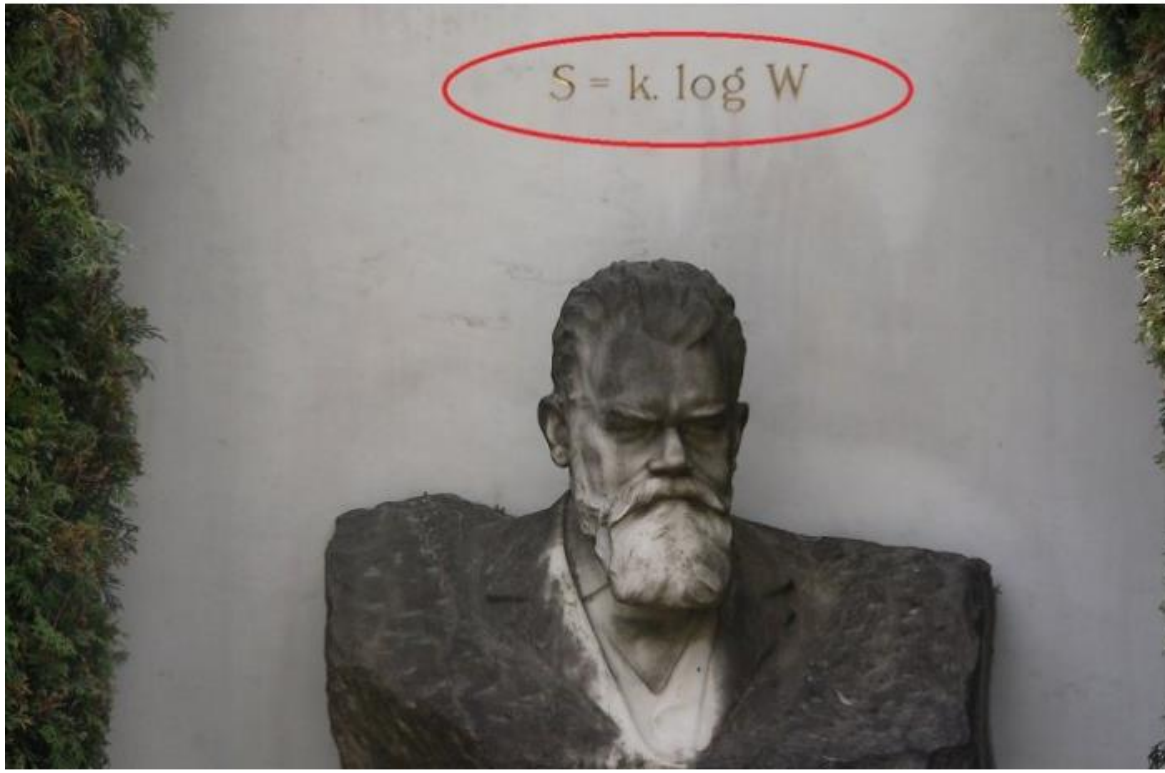
$$\boxed{k_B = \frac{R}{N_A}}$$

$$\Delta S = \frac{N}{N_A} R ln \left(\frac{V_f / V_m}{V_i / V_m} \right)$$

$$\Delta S = K_B ln \left(\frac{(V_f / V_m)^N}{(V_i / V_m)^N} \right)$$

$$\Delta S = K_B ln \left(\frac{W_f}{W_i} \right)$$

$$S \equiv k_B \ln W$$



- Quantos mais microestados corresponderem a um dado macroestado, maior será a entropia desse macroestado.
- Há muito mais microestados associados a macroestados desordenados do que a macroestados ordenados.
- Assim, a Equação $S \equiv k_{\mathrm{B}} \ln W$ indica matematicamente que a entropia é uma medida de desordem.
- Embora em nossa discussão tenhamos usado o exemplo específico da um gás ideal, um desenvolvimento mais rigoroso da interpretação estatística da entropia nos levaria à mesma conclusão.